

ME-01 · Eigenschaften der Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–83. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Metalle unterscheiden sich

Die gemeinsamen Eigenschaften sagen noch nicht, welches Metall für welchen Zweck taugt. Dafür braucht es Zahlen.

- Dichte: Aluminium $2,7 \text{ g/cm}^3$ ist ein Leichtmetall, Blei $11,3 \text{ g/cm}^3$ ein Schwermetall. Die Grenze liegt bei 5 g/cm^3 .
- Schmelztemperatur: Quecksilber ist bei Zimmertemperatur flüssig (-39 °C), Wolfram schmilzt erst bei 3422 °C .
- Leitfähigkeit: Silber leitet am besten, dicht gefolgt von Kupfer. Für Kabel wird trotzdem Kupfer genommen — der Preis entscheidet.

Merke: Alle Metalle leiten — wie gut, entscheidet über den Einsatz.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 550 g enthält 58% Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Eigenschaften der Metalle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

231 g 25 g/mol 326,67 g 7,4 g 54 g 60 g 27 g/mol 319 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 54 \text{ g}$
2. $1 \% = 5,5 \text{ g} \rightarrow 58 \% = 319 \text{ g}$
3. $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$